はじめに

Astra Control Service

NetApp
June 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/get-started/intro.html on June 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに . . . 1
Astra Controlの詳細をご確認ください . . . 1
サポートされる Kubernetes 環境 . . . 4
Astra Control Service のクイックスタート . . . 4
クラウドプロバイダをセットアップします . . . 5
Astra Control Service アカウントに登録します . . . 25
Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します . . . 27
次の手順 . . . 31
Astra Control サービスのビデオ . . . 31
Astra Control Service に関するよくある質問 . . . 34

はじめに

Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- 本番環境からステージング環境にアプリケーションを簡単にクローニングできます
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- バックアップと移行のワークフローを実装するには、ユーザインターフェイスまたは API を使用してください

Astra Control は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service * ： Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）で Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、ネットアップが管理するサービス。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
どのような方法で提供されますか？	ネットアップのフルマネージドクラウドサービス	ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理します
ホストされているのはどこですか？	ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現	指定した Kubernetes クラスタで実行します
更新方法	管理はネットアップが行います	更新を管理します

	Astra 制御サービス	Astra Control Center の略
アプリケーションデータ管理機能とは何ですか？	ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます	ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます
ストレージバックエンドでサポートされるもの	ネットアップのクラウドサービス	• NetApp ONTAP AFF および FAS システム • ストレージバックエンドとしての Astra データストア • Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンド

サポートされているアプリケーション

ネットアップでは、 Snapshot とバックアップの安全性と一貫性を確保するために、いくつかのアプリケーションの検証を行っています。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすことを確認してください。

Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。
  - GKE クラスタでは、 Astra Control Service はを使用します "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Google Persistent Disk を使用します。
  - AKS クラスタの場合、 Astra Control Service はを使用します "Azure NetApp Files の特長" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Azure Disk Storage を選択します。
- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。

    Azure では、 Astra Control Service によって、 BLOB コンテナ用のリソースグループ、ストレージアカウント、およびキーも作成されます。
  - クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。

    - 新しい admin ロールを使用してインストールします "Astra Trident" をクリックして、 1 つ以上のストレージクラスを作成します。
    - Azure NetApp Files または NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用している場合、 Astra Control Service は Astra Trident を使用して、アプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。
- この時点で、アプリケーションをクラスタに追加できます。永続ボリュームは、新しいデフォルトのストレージクラスでプロビジョニングされます。
- 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

  Astra Control Service は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Center は、 OpenShift Kubernetes クラスタを次の機能でサポートします。

- Trident ストレージバックエンドは ONTAP 9.5 以降で構成されています
- Astra データストアストレージバックエンド

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、 Astra Control Center では、限定的な（ 7 日間の指標）監視と計測データを使用できます。また、オープン指標エンドポイントを介して Kubernetes の標準の監視ツール（ Prometheus や Grafana など）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、 E メールとコミュニティ（ Slack チャンネル）のオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
    - ライセンスをセットアップする
    - 最初のクラスタを追加します。
    - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。

- アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

Astra Control Center は、次のことを行います。

- 管理対象の Kubernetes クラスタに関する詳細を検出します。
- では、管理対象として選択したクラスタに Astra Trident または Astra データストア構成が検出され、ストレージバックエンドを監視できます。
- それらのクラスタ上のアプリケーションを検出し、アプリケーションを管理および保護できます。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、 Astra Control Center を使用して検出と管理を行うことができます。次に、 Astra Control Center を使用して、スナップショット、バックアップ、クローンを作成します。

を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra データストアのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

サポートされる **Kubernetes** 環境

Astra Control Service を使用すると、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）の管理対象 Kubernetes クラスタで実行されているアプリケーションを管理できます。

- "Astra Control Service 向け Google Cloud のセットアップ方法をご確認ください"。
- "Azure NetApp Files for Astra Control サービスを使用した Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Azure で管理される Azure ディスクで Astra Control サービスを利用するための Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

クラウドプロバイダをセットアップします

1. Google Cloud

- Google Kubernetes Engine クラスタの要件を確認します。
- Google Cloud Marketplace から Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入
- 必要な API を有効にします。
- サービスアカウントとサービスアカウントキーを作成します。
- VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

  "Google Cloud の要件の詳細をご覧ください"。

2. Microsoft Azure

   - 使用するストレージバックエンドの Azure Kubernetes Service クラスタ要件を確認します。

     "Microsoft Azure と Azure NetApp Files の要件に関する詳細情報をご覧ください"。

"Microsoft Azure と Azure で管理されるディスク要件については、こちらをご覧ください"。

Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp Cloud Central" アカウント：
2. Astra Control アカウントの作成時に、 NetApp Cloud Central の E メール ID を指定します "Astra の製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、 Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

Google Cloud のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に動作していて、 1.19 〜 1.23 の範囲の Kubernetes バージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでコンテナで最適化された OS または Ubuntu が実行されていることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

（オプション）： Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

Google Cloud プロジェクトで API を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ
- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア
- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

（オプション）：**VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

Kubernetes のバージョン

クラスタで 1.19 ~ 1.23 の Kubernetes バージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプは、次のいずれかにする必要があります。

- Containerd を使用したコンテナ最適化 OS です
- Docker を使用したコンテナ最適化 OS
- Ubuntu と Docker の併用

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Google Cloud リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージバックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

52.188.218.166-32

GKE クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

Cloud Volumes Service for Google Cloud の購入（オプション）

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

   "Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
   - Google Kubernetes Engine の略
   - クラウドストレージ
   - Cloud Storage JSON API
   - サービス利用
   - Cloud Resource Manager API の略
   - NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
   - Service Consumer Management API の略
   - サービスネットワーク API
   - Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア *] を選択します。
   c. [保存（ Save ）] を選択します。

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC のネットワークピアリングをセットアップする（オプション）

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム）] ページで、 [* Create （作成）] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域）] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ネットワークの詳細 *] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

以下の VNet の要件を考慮してください。

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニングし、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

に記載されているとおり [Azure Kubernetes Service cluster requirements]では、 Kubernetes クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。次の手順に従って、クラスタにコントローラをインストールします。

Kubernetes クラスタバージョン **1.19** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s バージョン **1.20** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   ```

   リソースグループのスコープ

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure で管理されているディスクを Astra Control Service とともに使用するには、まず最初に、 1.21 より前の Kubernetes バージョンの CSI ボリュームスナップショット機能を設定し、必要な CSI ドライバをインストールする必要があります。

Kubernetes 1.19 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.19 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.20 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name "EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更が伝播されることを確認します。

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerService/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク **CSI** ドライバを **Azure Kubernetes Service** クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Control Service を使用するには、 NetApp Cloud Central アカウントに関連付けられた Astra Control Service アカウントが必要です。Astra Control サービスの登録プロセスを完了し、 Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録して Astra Control Service にアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "Cloud Central の Astra Control ページにアクセスします"。
2. 「 Get started with Astra Control 」を選択します。
3. [フリープラン *] タブを選択します。

4. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - 「 * Business Email Address * 」フィールドに、 NetApp Cloud Central アカウントをお持ちの場合は、このアカウントに使用する E メールアドレスを入力します。NetApp Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録するときに入力した E メールアドレスを使用してください。

5. [送信] を選択します。

Cloud Central に登録します

NetApp Cloud Central アカウントをお持ちでない場合は、 Cloud Central にサインアップして Astra Control Service とネットアップの他のクラウドサービスにアクセスできます。Astra Control Service は、 NetApp Cloud Central の認証サービスに統合されています。Cloud Central アカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、にアクセスできます "Astra 制御サービス" Cloud Central のクレデンシャルを直接使用します。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用して Cloud Central にログインできます。詳細については、を参照してください "Cloud Central ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

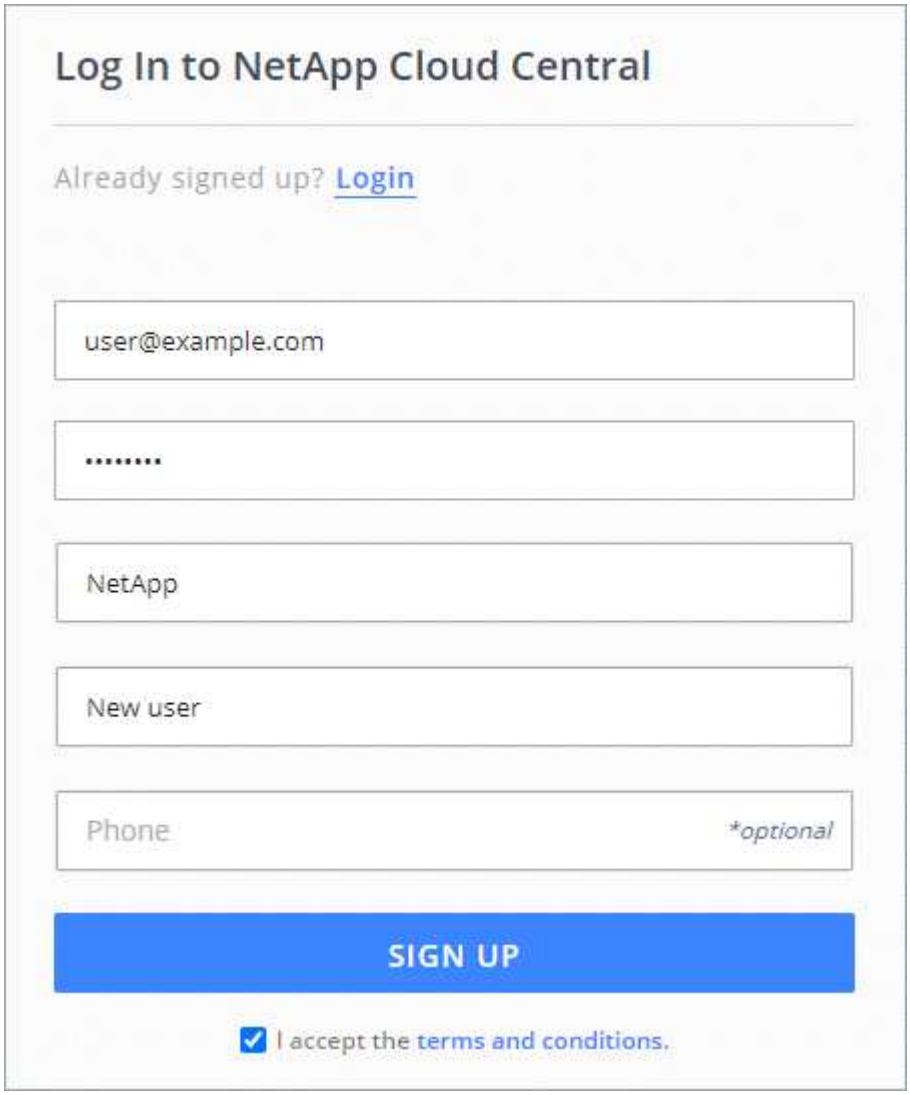
手順

1. に進みます "NetApp Cloud Central"。
2. 右上で、「 * サインアップ * 」を選択します。
3. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号と電子メールアドレスが、前のフリープラン登録フォームで使用したものと同じであることを確認してください。

4. 「サインアップ」を選択します。

これらのフォームに入力する E メールアドレスは、 NetApp Cloud Central のユーザ ID です。この Cloud Central ユーザ ID は、新しい Astra Control Service アカウントにサインアップするとき、または Astra Control Service 管理者が既存の Astra Control Service アカウントに招待したときに使用します。



5. NetApp Cloud Central からの E メールを待ちます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
6. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

アクティブな Cloud Central ユーザログインが可能になりました。

登録が完了すると、から Cloud Central のクレデンシャルを使用して、 Astra Control Service に直接アクセスできるようになります https://astra.netapp.io。

Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control

Service に追加することができます。

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成します "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"、 "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" 。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Kubernetes クラスタの管理を開始します

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。

> Astra Controlは、クラスタを管理する際に、クラスタのデフォルトストレージクラスを追跡します。'kubectl'コマンドを使用してストレージ・クラスを変更すると'Astra Controlは変更を元に戻しますAstra Controlで管理されるクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更するには、次のいずれかの方法を使用します。
>
> - Astra Control APIのPut / managedClustersエンドポイントを使用し'DefaultStorageClass'パラメータを指定して'別のデフォルトストレージクラスを割り当てます
> - Astra Control Web UIを使用して、別のデフォルトストレージクラスを割り当てます。を参照してください [Change the default storage class]。

必要なもの

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- プライベート AKS クラスタの場合：
  - クラスタがに記載された要件を満たしている必要があります "Azure のドキュメント"。
  - AKS サービスクラスタに Astra コネクタをインストールして、 Astra Control Service でクラスタを管理できるようにする必要があります。Astra コネクタを取り付けるには、 以下の手順に従ってください。

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. * プロバイダ * ：クラウドプロバイダを選択し、必要なクレデンシャルを入力します。

   a. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

      JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

   b. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

      Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

3. * クラスタ * ：追加するクラスタを選択します。

   [Eligible] タブに注意してください。警告が表示された場合は、警告にカーソルを合わせて、クラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   Azure NetApp Files for Google Cloud または Cloud Volumes Service 用に設定されていないクラスタを選択した場合は、警告が表示されます。このクラスタには NetApp Trident がインストールおよび設定されていません。別のストレージサービスを使用する場合は、クラスタの追加に進んでください。

   「プライベート」アイコンが付いているクラスタを選択する場合は、プライベート IP アドレスが使用され、 Astra Control でクラスタを管理するために Astra コネクタが必要です。Astra Connector のインストールが必要であることを示すメッセージが表示された場合は、 以下の手順に従ってください をクリックして Astra コネクタをインストールし、クラスタの管理を有効にします。Astra コネクタをインストールしたら、クラスタが対応している必要があります。クラスタの追加に進みます。

4. * ストレージ * ：このクラスタに Kubernetes アプリケーションを導入してデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud サービスごとにリストに表示されます。パフォーマンスと耐障害性の情報は、 Azure NetApp Files サービスごとに表示されます。Google Persistent Disk や Azure Managed Disk など、ネットアップ以外のストレージクラスについては、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません。

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

   - "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
   - "Google Persistent Disk のことです"
   - "Azure NetApp Files の特長"
   - "Azure で管理されるディスク"

     の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス" および "AKS クラスタのストレージクラス"。

5. * 確認と承認 * ：構成の詳細を確認し、 * クラスタの追加 * を選択します。

Astra Control Service を使用すると、対象となるクラスタにアプリケーションバックアップ用のオブジェクトストアを作成し、クラスタに管理者アカウントを作成して、指定したデフォルトのストレージクラスを設定で

きます。この処理には最大 5 分かかることがあります。

プライベートクラスタを管理する

Astra Control Service を使用すると、プライベート AKS クラスタを管理できます。そのためには、 AKS のプライベートサービスクラスタに Astra コネクタオペレータをインストールする必要があります。この手順は、管理用のクラスタを追加する前、または追加プロセス中にプロンプトが表示されたら実行できます。

手順

1. Astra Connector オペレータのネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. 「 astraaconnector _operator.yaml 」ファイルを演算子名前空間に適用します。

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. プライベートクラスタコンポーネントのネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. Astra コネクタのカスタムリソース定義（ CRD ）を適用します。

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. アストラコネクタのステータスを確認します。

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

次の手順

ログインして Astra Control にクラスタを追加したので、 Astra Control のアプリケーションデータ管理機能を使い始めることができます。

- "アプリの管理を開始します"
- "アプリを保護します"
- "アプリケーションをクローニング"
- "請求を設定します"
- "ユーザーを招待および管理します"
- "クラウドプロバイダのクレデンシャルを管理する"
- "通知を管理します"

Astra Control サービスのビデオ

このドキュメントサイトの多くのページには、 Astra Control サービスのタスクを完了する方法を説明するビデオが含まれています。ビデオに関心がある場合は、この 1 ページのすべてのビデオを収集することで、簡単に操作できます（プレイリストのように）。

Google Cloud のセットアップに関するビデオです

次のビデオでは、 GCP で実行されている Kubernetes クラスタを検出する前に、 Google Cloud で設定要件を満たす方法を説明します。

APIs を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。 "API の有効化の詳細をご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントキーの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Astra Control の使用に関するビデオ

次のビデオでは、 Astra Control を使用して一般的なタスクを実行する方法を紹介します。

Astra Control からクラスタを管理

Astra Control サービスにログインしたら、まず Kubernetes コンピューティングを追加します。 "クラスタの管理に関する詳細情報"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。 "保護ポリシーの設定の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

Astra Control は、 Kubernetes ネイティブアプリケーション向けのアプリケーションデータのライフサイクル管理処理を簡易化します。Astra Control Service は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）で実行される Kubernetes クラスタをサポートします。

次のセクションでは、 Astra Control の使用時に表示される可能性のあるその他の質問に対する回答を示します。その他の説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control へのアクセス

- Astra Control に登録する際に、詳細を入力する必要があるのはなぜですか。 *

Astra Control を登録する際には、正確な顧客情報が必要です。この情報は、 Global Trade Compliance (GTC) チェックを行うために必要です。

- Astra Control 登録時に「 Registration Failed 」エラーが表示されるのはなぜですか。 *

Astra Control では、お客様に正確な顧客情報を提供することがオンボーディングセクションで求められています。誤った情報を指定すると、「 Registration Failed 」エラーが表示されます。自分が所属している他のアカウントもロックされます。

- Astra Control Service の URL は何であるか。 *

Astra Control Service にはからアクセスできます https://astra.netapp.io。

- 同僚に電子メールの招待状を送信しましたが、受信していません。どうすればよいですか？ *

スパムフォルダで do-not-reply@netapp.com からの電子メールを確認するか、受信トレイで「招待」を検索するように依頼します。 また、ユーザを削除して、再度追加することもできます。

- 私は自由な計画からの Premium PayGO の計画にアップグレードした。最初の 10 個のアプリケーションに料金がかかりますか。 *

はい。Premium プランにアップグレードすると、アカウント内のすべての管理対象アプリケーションの料金が Astra Control から請求されます。

- 月中旬に Premium PayGO プランにアップグレードしました。月中は請求されますか？ *

いいえ。請求は、プレミアムプランにアップグレードした時点から開始されます。

- 無料プランを使用していますが、永続的ボリュームの請求には課金されますか？ *

はい。 Google Cloud の Cloud Volumes Service または Azure NetApp Files の AKS クラスタで GKE クラスタが使用する永続的ボリュームには課金されます。

Kubernetes クラスタを登録しています

- CSI ドライバを Astra Control Service に追加する前に、 CSI ドライバをクラスタにインストールする必要がありますか。 *

いいえクラスターが Astra Control に追加されると、 NetApp Trident Container Storage Interface （ CSI ）ドライバが Kubernetes クラスタに自動的にインストールされます。この CSI ドライバは、 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートする GKE クラスタ、および Azure NetApp Files がサポートする AKS クラスタの永続ボリュームのプロビジョニングに使用されます。

- Astra Control Service に追加した後、ワーカーノードをクラスタに追加する必要があります。どうすればよいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加することも、 Ubuntu イメージタイプであれば新しいプールを作成することもできます。これらは Astra Control によって自動的に検出されます。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメージタイプが実行されているかどうかを確認します。kubectl get nodes コマンドを使用して ' 新しいワーカー・ノードの正常性を確認することもできます

AKS クラスタを登録しています

- AKS のプライベートクラスタを Astra Control Service に追加できますか。 *

はい、 AKS のプライベートクラスタを Astra 制御サービスに追加できます。プライベート AKS クラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

- Active Directoryを使用してAKSクラスタの認証を管理できますか。*

はい。認証とID管理にAzure Active Directory（Azure AD）を使用するようにAKSクラスタを設定できます。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

GKE クラスタを登録しています

- Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できますか。 *

はい。 Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できます。Google Kubernetes Engine （GKE ）プライベートクラスタを作成するには、次の手順を実行します。 "この技術情報アーティクルの手順に従ってください"。

プライベートクラスタにはが必要です "許可されたネットワーク" Astra Control の IP アドレスを許可するように設定します。

52.188.218.166-32

- GKE クラスタは共有 VPC 上に存在できますか。 *

はい、 Astra Control は共有 VPC 内のクラスタを管理できます。 "VPC の共有構成を行うための Astra サービスアカウントの設定方法について説明します"。

- サービスアカウントの資格情報はどこにありますか？ *

にログインしたら "Google Cloud Console の略"のサービスアカウントの詳細は、「 * IAM と管理」セクションに記載されています。詳細については、を参照してください "Astra Control 向け Google Cloud のセットアップ方法"。

- 異なる GCP プロジェクトから異なる GKE クラスタを追加します。これは Astra Control でサポートされていますか。 *

いいえ。これはサポートされている構成ではありません。1 つの GCP プロジェクトのみがサポートされます。

クラスタの削除

- 適切な登録解除、クラスタの停止、関連付けられたボリュームの削除を行うにはどうすればよいですか *
  1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。
  2. "Astra Control からクラスタの登録を解除します"。
  3. "永続ボリューム要求を削除します"。
  4. クラスタを削除
- Astra Control からクラスタを削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復元することはできません。ストレージバックエンドに格納されているボリューム Snapshot データは削除されません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは、クラウドプロバイダのオブジェクトストアに残りますが、リストアには使用できません。

> GCP から削除する場合は、必ず事前に Astra Control からクラスタを削除してください。GCP からクラスターを削除しても、 Astra Control で管理されている間は、原因の問題が Astra Control アカウントで発生する可能性があります。

- Astra Trident は、 Astra Control からクラスタを削除したときにアンインストールされますか。 *

Astra Trident は、 Astra Control から削除してもクラスタからアンインストールされません。

アプリケーションの管理

- Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要があります。

- アプリケーションが [検出されたアプリ] リストに表示されません。問題を特定するにはどうすればよいですか *

アプリケーションが * Discovered Apps* にリストされていない場合は、「 kubectl get pod - a | grep [pod name]] 」を実行して、 Kubernetes ポッドのステータスと正常性を確認します。ポッドが正常で実行されている場合は、アプリケーションが「 * 無視されるアプリ * 」の下に表示されているかどうかを確認します。

- ネットアップ以外のストレージにあるアプリケーションは Astra Control で管理できますか。 *

いいえネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは Astra Control で検出できますが、ネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは管理できません。

- アプリケーションの PVC が GCP CVS にバインドされていません。何が間違っていますか？ *

Astra Trident オペレータは、 Astra Control に正常に追加された後、デフォルトのストレージクラスを「 NetApp-cvs-perf-premium 」に設定します。アプリケーションの PVC が Cloud Volumes Service for Google Cloud にバインドされていない場合は、次の手順を実行します。

- kubectl get sc を実行し ' デフォルトのストレージ・クラスをチェックします
- アプリケーションの導入に使用した YAML ファイルまたは Helm チャートをチェックし、別のストレージクラスが定義されているかどうかを確認します。
- ワーカーノードのイメージタイプが Ubuntu であり、 NFS マウントが成功していることを確認します。
- アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用できます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot では、データ管理操作を実行できません。

データ管理の操作

- Astra Control では、オブジェクトストアバケットはどこに作成されますか？ *

オブジェクトストアの場所は、最初に管理されたクラスタの格納場所で決まります。たとえば、最初に追加したクラスタがヨーロッパゾーンにある場合、バケットはその同じ地域に作成されます。必要に応じて、を実行できます "バケットを追加します"。

- 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、 Astra Control は、別のプロセスを実行する際にスナップショットを自動的に作成します。これらの Snapshot が数分以上前のものであれば、安全に削除できます。

- アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップシ

ョットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Control によるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションの PVC にバインドされているすべての PVS のスナップショットが含まれます。

- Astra Control で取得したスナップショットをクラウドプロバイダから直接管理できますか。 *

いいえAstra Control で作成したスナップショットとバックアップは、 Astra Control でのみ管理できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。